EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Le rang ne peut que baisser à la limite

Soit (A_n) une suite convergente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de limite A_∞. Montrer que, pour n assez grand, $\mathrm{rg}(A_n) \geqslant \mathrm{rg}(A_\infty)$.